

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
ANTONIO CARDARELLI
NAPOLI**



lavoriamo per garantire salute

**Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la
gestione del paziente con dolore toracico che accede in Pronto
Soccorso**

GRUPPO DI LAVORO

NOME E COGNOME	FUNZIONE	FIRMA
Dott. Ciro Mauro	Direttore Dipartimento reti tempo-dipendenti Direttore U.O.C. Cardiologia con UTIC	FIRMATO
Dott. Claudio Schonauer	Direttore Dipartimento dell'Emergenza e area critica	FIRMATO
Dott.ssa Filomena Liccardi	Direttore U.O.C. PS OBI e Medicina di Emergenza e Urgenza	FIRMATO
Dott. Angelo Sasso	Dirigente Medico U.O.C. Cardiologia con UTIC	FIRMATO
Dott. Gaetano Bertani	Dirigente Medico U.O.C. PS OBI e Medicina di Emergenza e Urgenza	FIRMATO
Dott. Carlo Bernardo	Dirigente Medico Direzione Sanitaria	FIRMATO
Dott.ssa Maria Rosaria D'Emma	Medico in Formazione Specialistica presso la Direzione Sanitaria	FIRMATO
Dott. Antonio Villani	Medico in Formazione Specialistica presso la Direzione Sanitaria	FIRMATO

APPROVAZIONE

NOME E COGNOME	FUNZIONE	FIRMA
Dott. Mario Massimo Mensorio	Direttore Sanitario	FIRMATO

COMMITTENTE E PROMOTORE DEL PDTA

Committente	U.O.C. Cardiologia con UTIC
Promotore	

PRESENTAZIONE DEL PDTA - CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PDTA

La costituzione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali è da tempo riconosciuta utile per la corretta gestione delle diverse patologie. In particolare la conoscenza e condivisione del PDTA è strumento indispensabile per assicurare ai cittadini efficienza ed equità delle cure, evitare disagi e ritardi che potrebbero ridurne l'efficacia e peggiorare gli esiti attesi, ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili e rendere così sostenibili i costi sanitari.

Tale documento resterà valido fino a quando non si renderà necessario revisionarlo in base alle nuove conoscenze scientifiche, alla innovazione tecnologica, a modifiche/integrazioni della normativa di riferimento.

Le richieste di modifica possono essere effettuate dal Responsabile di ogni Unità Operativa coinvolta nel gruppo di lavoro o dal Coordinatore del gruppo di lavoro.

INDICE

- 1. Razionale e contesto epidemiologico**
- 2. Finalità del documento**
- 3. Acronimi ed abbreviazioni**
- 4. Dolore toracico: definizione ed inquadramento**
- 5. Percorso del paziente con dolore toracico in Pronto Soccorso**
 - 5.1 Triage infermieristico**
 - 5.2 Valutazione medico PS/OBI**
- 6. Stratificazione del rischio**
 - 6.1 Pazienti a rischio cardiovascolare basso**
 - 6.2 Pazienti a rischio cardiovascolare intermedio**
 - 6.3 Pazienti a rischio cardiovascolare alto**
- 7. Diagnosi differenziale**
- 8. Diagramma di flusso per pazienti con dolore toracico**
- 9. Matrice di Responsabilità**
- 10. Indicatori di performance**
- 11. Bibliografia**

1. RAZIONALE E CONTESTO EPIDEMIOLOGICO

Il dolore toracico è qualsiasi dolore che si collochi anteriormente tra la base del naso e l'ombelico, e posteriormente tra la nuca e la dodicesima vertebra, o qualsiasi sintomo "equivalente" che non abbia causa traumatica o chiaramente identificabile che lo sottenda.

Il dolore toracico è uno dei più comuni e complessi sintomi per il quale i pazienti afferiscono ai Dipartimenti di Emergenza rappresentando tra il 5-9% degli accessi, di cui il 15%-20% sono di origine cardiaca, il 30-35% sono di probabile natura cardiaca ed il 45%-50% sono di origine non cardiaca, richiedendo pertanto un'attenta valutazione diagnostica a causa delle diverse cause eziologiche. Tale sintomo comporta una mortalità elevata (2-4%) in caso di mancata diagnosi e di dimissione impropria.

Si stima che il 25-50% dei pazienti con dolore toracico acuto sia ricoverato inappropriatamente determinando procedure diagnostiche non necessarie ed un aumento dei costi sanitari, con una percentuale di dimissioni incongrue del 2-8%

Il paziente che accede al Dipartimento d'Emergenza con dolore toracico necessita di diagnosi appropriata, essenziale per adottare la corretta strategia di trattamento. L'implementazione di reti tra ospedali Hub e Spoke, con vari livelli di tecnologia, aiuta a fornire le cure ottimali riducendo al minimo i ritardi e migliorando così i risultati clinici. I cardiologi dovrebbero collaborare attivamente con tutte le parti interessate, in particolare con i medici di emergenza, nella creazione di tali reti.

Da tali necessità l'A.O.R.N. A. Cardarelli si è proposta, quindi, di definire il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la gestione del paziente che accede al Pronto Soccorso per dolore toracico, al fine di delineare, rispetto alla condizione clinica in dibattito, il miglior percorso praticabile, garantire la riproducibilità delle azioni, l'uniformità delle prestazioni erogate, agevolare lo scambio di informazioni ed individuare un responsabile per ciascuna fase del processo, nonché una chiara definizione dei ruoli.

Al fine di sviluppare il PDTA, il gruppo di lavoro si è avvalso di strumenti specifici, quali:

- brainstorming;
- tabelle e flow chart;
- sintesi, con individuazione delle fasi principali del percorso diagnostico-assistenziale.

2. FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il dolore toracico può manifestarsi in molteplici forme, dalle manifestazioni meno gravi a quelle che sono ad alto rischio per la vita, ma solo una bassa percentuale di pazienti con tale sintomo ha una diagnosi di Sindrome Coronarica Acuta (SCA). È quindi evidente l'importanza di definire le procedure cliniche più idonee all'identificazione delle situazioni associate ad elevata morbilità e mortalità.

Tali procedure devono essere caratterizzate da efficacia nella stratificazione dei pazienti a rischio e rapidità di esecuzione delle procedure, al fine di avviare i pazienti con sindrome coronarica acuta in tempi utili (30'- 6 ore dall' esordio del dolore) al trattamento di riperfusione più opportuno ovvero escludere l'origine coronarica del dolore e avviarli su altri percorsi diagnostici o dimetterli in tempi contenuti (12-24 ore).

Gli obiettivi prefissati sono quindi:

- Individuazione di un percorso assistenziale condivisibile da medico d'urgenza e cardiologo per gestire efficacemente il paziente con dolore toracico e garantire una maggiore rapidità diagnostica e terapeutica.
- Stratificazione del rischio cardiovascolare.
- Riduzione dei tempi di degenza.
- Dimissione in sicurezza del paziente.
- Riduzione della mortalità per mancata diagnosi.
- Riduzione dei ricoveri ripetuti per dolore toracico.

Il presente documento mira a definire il percorso assistenziale per il paziente con dolore toracico atteso che la condivisione e la formalizzazione di protocolli diagnostico-terapeutici sono fondamentali strumenti di misura dell'efficienza dell'intera struttura ospedaliera.

Il documento definisce le attività, le modalità di comportamento e la successione delle azioni; raccoglie le diverse procedure e le modalità organizzative.

I contenuti del documento potranno essere verificati e modificati con cadenza periodica in base alle segnalazioni che gli operatori coinvolti faranno pervenire tramite i Direttori delle UU.OO.CC.

Il documento riveste carattere vincolante per tutti gli operatori.

3. ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

ADAPT	Protocollo Diagnostico Accelerato per il Dolore Toracico comprensivo dell'utilizzo di Troponina
CPS	Chest Pain Score
cTn	Cardiac Troponin
ECG	Elettrocardiogramma
EDACS	Emergency Department Acute Coronary Syndrome
FC	Frequenza Cardiaca
HEART	History, ECG, Age, Risk Factors, Troponin
hs	High Sensitivity
hs-cTn	High Sensitivity Cardiac Troponin
IMA	Infarto miocardico acuto
NA	Non Applicabile
Neg	Negativo
NSTEMI	Non-ST-elevation Myocardial Infarction
OBI	Osservazione Breve Intensiva
PA	Pressione Arteriosa
PDTA	Protocollo Diagnostico Terapeutico Assistenziale
PS	Pronto Soccorso
PT	Tempo di Protrombina
PTT	Tempo di Tromboplastina Parziale
SCA	Sindrome Coronarica Acuta
SCC	Sindrome Coronarica Cronica
SPO2	Saturazione Periferica di Ossigeno
STEMI	ST-elevation Myocardial Infarction
TAC	Tomografia Assiale Computerizzata
TC	Temperatura Corporea
TIMI	Thrombolysis in Myocardial Infarction
UTIC	Unità di Terapia Intensiva Coronarica

4. DOLORE TORACICO: DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO

Si definisce dolore toracico qualsiasi dolore che anteriormente si collochi tra la base del naso e l'ombelico e posteriormente tra la nuca e la dodicesima vertebra, che non abbia causa traumatica o chiaramente identificabile che lo sottenda.

Considerato l'elevato impatto prognostico, risulta di fondamentale importanza classificare il dolore toracico in una delle seguenti categorie:

1. Dolore toracico dovuto ad ischemia cardiaca (SCA e SCC)
2. Dolore toracico sospetto per etiologia cardiaca ma non ancora classificabile definitivamente con gli accertamenti eseguiti (dolore toracico sospetto di origine incerta)
3. Dolore toracico dovuto ad altre patologie potenzialmente fatali non ischemiche (dissezione aortica, tromboembolismo venoso ecc.) che esulano da tale PDTA

5. PERCORSO DEL PAZIENTE CON DOLORE TORACICO IN PRONTO SOCCORSO

All'ingresso del paziente in Pronto Soccorso, viene attribuito dal triagista un codice colore di priorità, che stabilisce i tempi e le modalità di accesso del paziente al percorso intra-ospedaliero.

L'attività di triage garantisce un elevato livello di appropriatezza e contribuisce a ridurre la componente di variabilità nelle decisioni legate alla soggettività interpretativa del singolo operatore. Considerando il rischio evolutivo del dolore toracico, la rivalutazione del paziente è una fase fondamentale dell'attività di triage, in quanto permette di evidenziare gli elementi di aggravamento e/o di miglioramento del quadro clinico iniziale che potrebbero portare ad una modificazione del codice di priorità assegnato.

La rivalutazione rappresenta un momento strategico sia da un punto di vista deontologico che giuridico.

5.1 Triage infermieristico

L'infermiere di triage della U.O.C Pronto Soccorso-OBi e Medicina di Emergenza e Urgenza attribuisce al paziente che accede in Pronto Soccorso, con dolore toracico non traumatico, un primo codice colore mediante la valutazione di:

1. *Parametri vitali* → PA, FC, SPO2, TC, stato di coscienza e glicemia;
2. Il *Chest Pain Score* (tab. 1) per meglio definire la tipicità del sintomo rispetto all'atipicità;
3. *ECG* → da eseguire entro 10 minuti dall'arrivo in PS.
4. *Esame obiettivo mirato*

Simmetria dei polsi
Stato della cute: - cianosi/pallore - marezze - edemi
Intensità e durata del dolore

Tabella 1. Chest Pain Score

LOCALIZZAZIONE	- Retrosternale, precordiale - Emitorace sn, collo, mandibola, epigastrio - Apice	- +3 - +2 - -1
CARATTERE	- Oppressivo, strappamento, morsa - Pesantezza, restringimento - Puntorio, pleuritico, pinzettante	- +3 - +2 - -1
IRRADIAZIONE	- Braccia, spalla, posteriore, collo, mandibola	- +1
SINTOMI ASSOCIATI	- Dispnea, nausea, sudorazione	- +2

Chest Pain Score: - **> 4** → dolore tipico: medio/alta probabilità di angina pectoris.
 - **< 4** → dolore atipico: bassa probabilità di angina pectoris;

Inoltre, al fine di indirizzare il paziente verso il corretto inquadramento diagnostico-terapeutico, raccogliere i dati anamnestici e le informazioni cliniche più importanti:

- 1) Età del paziente;
- 2) Precedente storia cardiologica;
- 3) Valutazione della documentazione clinica precedente in visione;
- 4) Fattori di rischio cardiovascolare (tab. 2).

Tabella 2. Fattori di rischio cardiovascolare rilevanti nell'anamnesi

FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE
Età: > 45 anni per il sesso Maschile e > 55 anni per il sesso Femminile
Fumo
Ipertensione arteriosa
Diabete mellito
Dislipidemia
Familiarità per malattie cardiovascolari in età precoce
Pregressa cardiopatia ischemica
Pregresso ictus/TIA
FATTORI DI RISCHIO AGGIUNTIVI
Uso di cocaina, stimolanti, sostanze di abuso
Sincope
Etnia
Sospetta TVP
Dolore con caratteristiche incerte

ASSEGNAZIONE CODICE DI PRIORITA'

In base ai parametri vitali, al Chest Pain Score, all'ECG ed all'anamnesi effettuata in triage, verrà assegnato il codice di priorità clinica (tab. 3).

Tabella 3. Codice colore

CODICE 1 ROSSO (EMERGENZA) <u>Dolore toracico tipico/atipico in atto (o regredito da ≤ 1 ora) con sopraslivellamento ST all' ECG</u> L'infermiere di triage allerta immediatamente il medico di PS, il quale dopo aver preso visione dell'ECG ed aver confermato una probabile SCA-STEMI conduce il paziente in area red point. Il medico di PS richiede gli esami ematochimici comprensivi di markers cardiaci e, contestualmente, la consulenza cardiologica per condurre il paziente in emodinamica.
CODICE 2 ARANCIONE (URGENZA) <u>Dolore toracico tipico/atipico in atto o regredito da ≤ 1 ora, senza sopraslivellamento del tratto ST (ECG sottoslivellato, T invertite, nessuna alterazione) e fattori di rischio cardiovascolare in anamnesi</u> Entro 15 minuti il paziente accede in sala gialla: esecuzione della visita da parte del medico di PS e rispettivo prelievo ematico con markers cardiaci.
CODICE 3 AZZURRO (URGENZA DIFFERIBILE) <u>Dolore toracico tipico/atipico lieve, regredito da ≥ 1 ora, insorto da > 6 ore, ECG nella norma, senza fattori di rischio e patologie cardiovascolari in anamnesi, in persone con età < 40 anni</u> In sede di triage verrà effettuato l'ECG → accesso entro 60 minuti in sala gialla.
CODICE 4 VERDE (URGENZA MINORE) <u>Per dolore toracico non prevista assegnazione del codice 4</u>
CODICE 5 BIANCO (NON URGENZA) <u>Per dolore toracico non prevista assegnazione del codice 5</u>

5.2 Valutazione medico PS/OBI

Il Dirigente Medico dell'U.O.C. PS-OBI, in seguito all'assegnazione del codice di priorità, visita il paziente:

1. *Anamnesi*: - per meglio definire la qualità del sintomo (il CPS al triage ha valore indicativo per standardizzare l'avvio del percorso e non sostituisce l'anamnesi effettuata dal medico al momento della visita);
 - per la ricerca dei fattori di rischio cardiovascolare (tab. 4)

Tabella 4. Anamnesi

ANAMNESI
Età del paziente
Dolore in atto al momento dell'osservazione o regredito
Caratteristiche del dolore (tipologia di insorgenza, localizzazione, durata, fattori favorenti o allevianti)
Sintomatologia associata (ad esempio sudorazione, dispnea)
Precedente storia cardiologica (nota angioplastica, bypass, cardiopatia)
Valutazione della documentazione eventualmente disponibile (precedenti ECG, cartelle cliniche, visite cardiologiche con ecocardiogramma transtoracico)
Fattori di rischio cardiovascolari (diabete mellito, ipertensione arteriosa, familiarità per coronaropatia, dislipidemia)
Familiarità per morte cardiaca improvvisa
Patologie associate (patologia vascolare, insufficienza renale, patologia cerebrale, patologie dismetaboliche)

2. *Esame obiettivo*: la ricerca di segni e sintomi aggiuntivi di malattia cardiovascolare aumenta la probabilità di individuare il paziente affetto da SCA, e contemporaneamente fornisce elementi per poter formulare diagnosi alternative (tab. 5);

Tabella 5. Esame obiettivo

Segni di instabilità emodinamica	• Terzo e quarto tono • Rigurgito mitralico • Stasi polmonare • FC > 100 bpm • PA sistolica < 90 mmHg • Saturazione di Ossigeno
Ricerca di segni di patologia vascolare periferica	• Polsi periferici • Soffi vascolari
Esame obiettivo generale	• Sistema nervoso: ricerca di segni di ictus pregresso o recente • Collo: presenza di turgore giugulare • Torace: presenza di rantoli, versamenti, sfregamenti • Cuore: validità e ritmicità dei toni; presenza di soffi diversi da quello dovuto a rigurgito mitralico • Addome: congestione epatica; soffi vascolari

3. **Calcolo HEART Score:** predittore rapido ed affidabile utilizzato in pazienti con dolore toracico per facilitare scelte diagnostico-terapeutiche accurate. È composto da 6 fattori: anamnesi, ECG, età, fattori di rischio e troponina (History, ECG, Age, Risk factors and Troponin - HEART).
 Ad ogni fattore può essere assegnato un punteggio pari a zero, uno o due, in base all'entità dell'anomalia.
 La somma dei punti può essere utilizzata per la stratificazione dei pazienti in 3 gruppi di rischio (rischio basso, medio e alto di eventi cardiaci avversi maggiori nelle 6 settimane successive) con diverse strategie di gestione (tab. 6);

Tabella 6. HEART Score

Storia	Altamente sospetta (dolore tipico, CPS ≥ 4)	2
	Moderatamente sospetta (possibili equivalenti anginosi)	1
	Non sospetta (dolore atipico CPS < 4)	0
ECG	Slivellamento significativo ST/modificazioni significative ECG T0-T1	2
	Atipie aspecifiche del recupero	1
	normale	0
Età	≥ 65 aa	2
	$> 45 < 65$ aa	1
	≤ 45 aa	0
Fattori di rischio	≥ 3 o storia di malattia aterosclerotica	2
	1 o 2 fattori di rischio	1
	nessuno	0
Tn	> 3 volte il limite superiore/incremento significativo T0-T1	2
	Tra 1 e 3 volte il limite superiore	1
	normale	0

4. **ECG:** il medico può decidere di ripetere l'elettrocardiogramma in base alla valutazione clinica del paziente

6. STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO

Un adeguato approccio al paziente che si presenta in Pronto Soccorso con dolore toracico consente di effettuare una stratificazione efficace del rischio cardiovascolare, permettendo una gestione appropriata e tempestiva. Ciò è fondamentale per ridurre i tempi di degenza ed i ricoveri inappropriati, oltre che per identificare rapidamente i pazienti ad alto rischio.

I pazienti possono essere classificati in tre categorie di rischio: basso, intermedio e alto (tab. 7).

Tabella 7. Stratificazione del rischio cardiovascolare

RISCHIO BASSO	HEART score < 3 Neg 0-3h cTn Neg 0-2h hs- cTn	EDACS score < 16 Neg 0-2h hs- cTn No ischemic ECG Δ	TIMI score 0 (o < 1 for mADAPT) Neg 0-2h cTn o hs- cTn No ischemic ECG Δ	Età < 50 anni < 3 fattori di rischio di AMI o CAD Neg 0-2h cTn o hs- cTn	hs- cTn iniziale è “very low” e l’insorgenza dei sintomi è > 3 h oppure hs- cTn è “low” e a 1-2h hs- cTn Δ è “low”
RISCHIO INTERMEDIO	HEART score 4-6	NA	TIMI score 2-4	NA	hs- cTn iniziale è compresa tra “low” and “high” e/o a 1 o 2h hs- cTn Δ è tra “low” e “high”
RISCHIO ALTO	HEART score 7-10	NA	TIMI score 5-7	NA	hs- cTn iniziale è “high” oppure a 1 o 2h hs- cTn Δ è “high”

6.1 Pazienti a rischio cardiovascolare basso (HEART Score 0-3)

Il paziente a basso rischio cardiovascolare, in assenza di fattori di rischio cardiovascolari e/o di cardiopatia ischemica nota, è un paziente clinicamente stabile, che non presenta dolore toracico al momento della visita medica o altre patologie associate (ad esempio crisi ipertensiva, quadri di scompenso metabolico, dispnea, patologie neoplastiche ecc); tale paziente viene trattenuto per un periodo di osservazione presso la U.O.C. PS-OBI.

Il paziente viene monitorato (parametri vitali, esame obiettivo, dolore toracico, ECG) al fine di rilevare eventuali modificazioni significative del quadro clinico iniziale compatibili con segni di ischemia o infarto. In tali situazioni si procederà al trasferimento presso la U.O.C. Cardiologia con UTIC.

La procedura prevede:

- i. Rivalutazione medica immediata al letto del paziente;
- ii. Avvio del monitoraggio multiparametrico;
- iii. Monitoraggio del profilo enzimatico a 6 e 12 ore dal primo esame (trasferimento immediato in Cardiologia con UTIC in presenza di SCA).

Attualmente è prevista la consulenza del cardiologo in OBI, previa richiesta del Medico di Pronto Soccorso. Dal 01/02/2025 il medico cardiologo affiancherà in OBI il medico di Pronto Soccorso dalle ore 08.00 alle ore 20.00, esclusi i giorni festivi nei quali sarà prevista la sola attività di consulenza, per ottimizzare il percorso del paziente con dolore toracico.

Nel caso in cui la troponina sia negativa, almeno due ECG non risultino diagnostici e il paziente rimanga asintomatico, a giudizio del cardiologo, potrà essere valutato e programmato un test provocativo e/o un'angio TAC coronarica secondo i seguenti criteri:

<u>PAZIENTE PRIVO DI FATTORI DI RISCHIO CON DOLORE REGREDITO MA TIPICO</u>	Il test provocativo e/o un'angio TAC coronarica possono essere effettuati in predimissione o al massimo entro 24/48 ore, a giudizio del cardiologo.
<u>PAZIENTE PRIVO DI FATTORI DI RISCHIO CON DOLORE REGREDITO MA ATIPICO</u>	Il test provocativo e/o l'angio TAC coronarica possono essere programmati dal cardiologo in regime ambulatoriale entro sette giorni dalla dimissione.

La dimissione del paziente dall'area OBI può avvenire non appena la documentazione consenta di escludere la SCA ed ulteriori patologie in fase acuta (embolia polmonare, dissezione aortica, etc).

L'equipe che ha in carico il paziente valuterà l'opportunità di un follow-up e potrà suggerire ulteriori percorsi diagnostici da programmare in regime ambulatoriale.

6.2 Pazienti a rischio cardiovascolare intermedio (HEART Score 4-6)

Il paziente a rischio cardiovascolare intermedio, in presenza di fattori di rischio cardiovascolari e/o di cardiopatia ischemica nota, viene valutato dal cardiologo per decidere l'eventuale ricovero presso la U.O.C. Cardiologia con UTIC e il successivo iter assistenziale.

6.3 Pazienti a rischio cardiovascolare alto (HEART Score 7-10)

Nel paziente con rischio cardiovascolare alto si attiva il protocollo relativo all'intervento di Pronto Soccorso (tab. 8), con particolare attenzione riguardo la valutazione di una diagnosi alternativa (dissezione aortica, embolia polmonare, etc).

Tabella 8. Protocollo di intervento in Pronto Soccorso

PRELIEVO EMATICO	emocromo, PT, PTT, glicemia, funzionalità renale ed epatica, elettroliti sierici, troponina
SOMMINISTRAZIONE DI ASA	300 mg per os o ev a tutti i pazienti con dolore toracico in assenza di controindicazioni
MORFINA	10 mg 1 fl diluita a 10 cc a piccoli boli ev fino a scomparsa del dolore salvo controindicazioni
OSSIGENO	SPO2 < 95%
RX TORACE	se necessario
ECG	monitoraggio
CONSULENZA CARDIOLOGICA (entro 1h)	con ecocardiogramma

All'esito degli interventi terapeutici in Pronto Soccorso possono emergere diversi orientamenti diagnostici:

<u>SCA ASSENTE</u>	<u>SCA POSSIBILE O PROBABILE</u>	<u>SCA (STEMI E NSTEMI)</u>
Valutazione di altre cause di dolore toracico ed attivazione dei protocolli previsti in riferimento alla patologia diagnosticata	Tutti i pazienti con SCA già nota o con fattori di rischio cardiovascolare e dolore toracico tipico vengono ricoverati presso la U.O.C. Cardiologia con UTIC, previa valutazione da parte del cardiologo presente in OBI	a) STEMI: immediata richiesta di intervento del cardiologo per invio all'unità di cardiologia interventistica o ricovero in UTIC b) NSTEMI: invio alla U.O.C. Cardiologia con UTIC quando l'ECG presenta sottoslivellamento del tratto ST, sopraslivellamento transitorio del tratto ST o inversione dell'onda T c) Pazienti a rischio cardiovascolare elevato con: - episodi di dolori ricorrente e/o persistente malgrado nitroglicerina e morfina - segni di depressione della funzione del ventricolo sinistro, shock o congestione polmonare - storia di fattori di rischio per cardiopatia coronarica e/o pregressa rivascolarizzazione miocardica ↓ disporre il ricovero immediato del paziente presso la U.O.C. Cardiologia con UTIC.

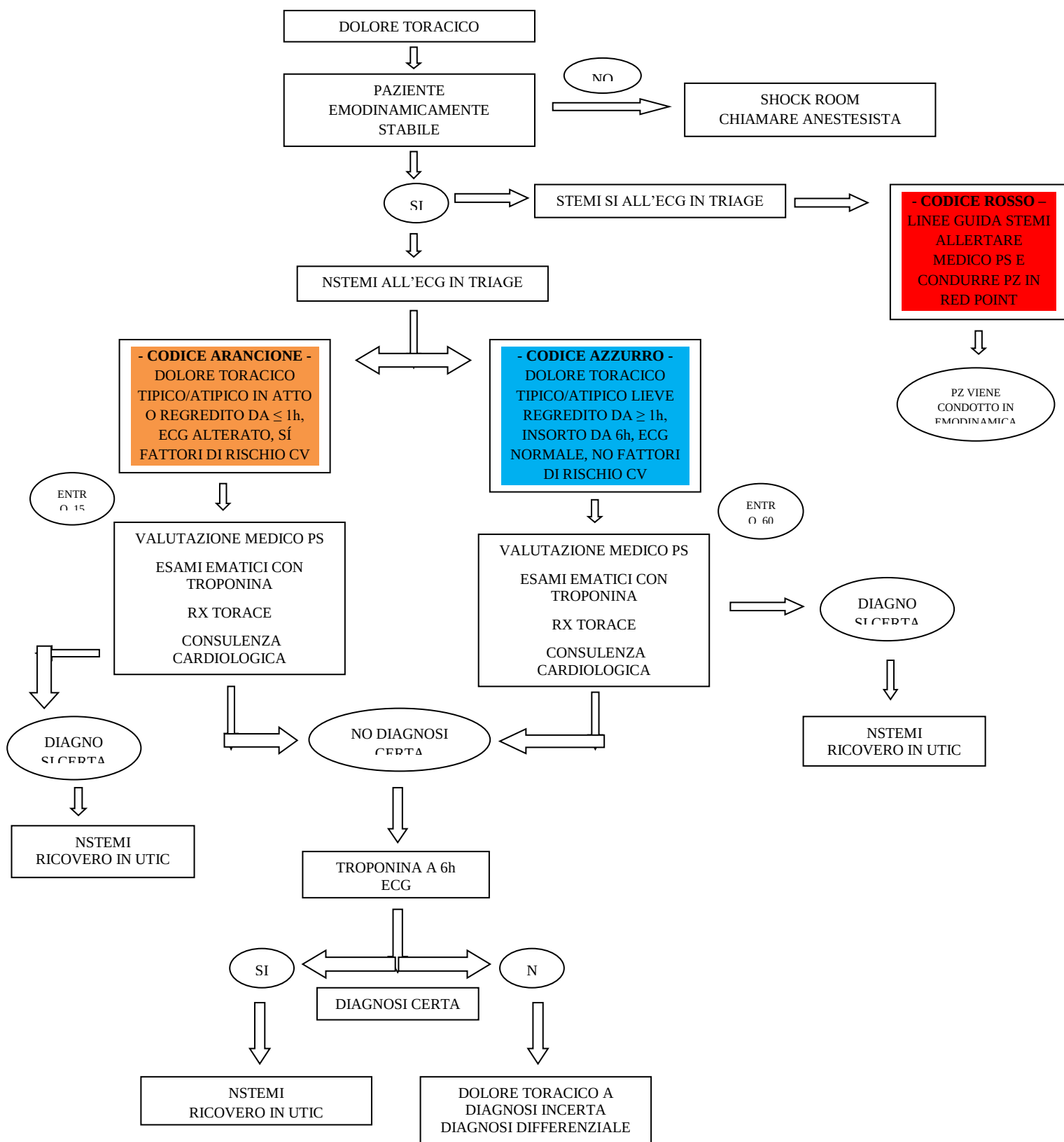
7. DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Il dolore toracico non attribuibile ad eziologia cardiaca ischemica può essere determinato da numerose patologie, alcune delle quali rivestono carattere di urgenza-emergenza tempo-dipendente (tab. 9). In tal caso è necessaria una diagnosi differenziale accurata e rapida (es. esecuzione di TC torace con mdc), per escludere una SCA ed avviare il paziente al percorso diagnostico-terapeutico più appropriato.

Tabella 9. Tipologie di dolore e possibili cause correlate

TIPO DI DOLORE	POSSIBILE CAUSA
Dolore oppressivo/costrittivo con o senza irradiazione. Segni e sintomi di allarme: dispnea, angoscia, pallore cutaneo, sudorazione algida, sincope, cianosi	Angina/IMA, spasmo esofageo
Dolore tipo “pugnalata” ad insorgenza improvvisa, continuo, violento, irradiato al dorso, arti superiori, mandibola e collo, talora migrante, PA differenziale notevole, elevati livelli di lattato all’emogasanalisi	Dissecazione aortica toracica (emergenza cardiocirurgia, patologia tempo dipendente: eseguire tac torace con mdc urgente e indifferibile e riferirsi al “Piano Regionale delle Emergenze Cardiovascolari”)
Sensazione di dolore toracico, dispnea, parestesie in sede periorale ed alle estremità delle mani e dei piedi, malessere generale, sintomatologia aspecifica	Ansia, iperventilazione
Dolore toracico urente, sensibile ad antiacidi, esacerbato dal decubito supino, responsivo a IPP	Gastrite, esofagite
Dolore puntorio, localizzato, sensibile agli atti del respiro ed al movimento	Patologia muscolo-scheletrica
Dolore trafittivo, sensibile agli atti del respiro, colpi di tosse, esacerbato dal movimento, aggravato dal decubito supino, migliorato dalla posizione seduta. Segni e sintomi associati: febbre, tosse, dispnea (dolore pleuritico)	Pericardite/Pleurite
Dolore ad insorgenza improvvisa, di tipo pleuritico. Sintomi e segni associati: dispnea, tachipnea, tachicardia, sincope, ipossiemia ed ipocapnia all’emogasanalisi arterioso, D-dimero elevato, segni o sintomi di TVP, S1Q3T3 ad ECG	Embolia Polmonare (eseguire angiotac polmonare urgente e indifferibile e riferirsi al PDTA dedicato)
Dolore ad insorgenza improvvisa, di tipo pleuritico, spontaneo e successivo a colpo di tosse. Sintomi e segni associati: dispnea, crepitio sottocutaneo sopraclavareo, pregresso traumatismo, tosse intensa, insufficienza respiratoria all’emogasanalisi arterioso	Pneumotorace, pneumomediastino (RX torace, se necessario TC torace, contattare chirurgo toracico/d’urgenza)

8. DIAGRAMMA DI FLUSSO PER PAZIENTI CON DOLORE TORACICO



9. MATRICE DI RESPONSABILITÀ

	Assegnazione codice priorità triage	Avviamento percorso	Gestione percorso	Espletamento consulenza cardiologica	Ricovero OBI	Ricovero UOC Cardiologia con UTIC	Accertamenti post dimissione
Infermiere triage	R	R					
Infermiere PS/OBI			C		C		
Medico PS/OBI		R	R	C	R	C	C
Medico cardiologo			C	R	C	R	R

R = Responsabile; C = Collabora

10. INDICATORI DI PERFORMANCE

L'applicazione del presente PDTA è sottoposta ad un periodo di validazione (12 mesi) attraverso il monitoraggio dei seguenti indicatori:

- Numero di accessi per dolore toracico al PS e relativa stratificazione del rischio
- Durata media della permanenza in PS dei pazienti con dolore toracico
- Mortalità intraospedaliera dei pazienti con dolore toracico a basso-intermedio-alto rischio

11. BIBLIOGRAFIA

- Erhardt L. et al.: Task Force sulla gestione del dolore toracico. ItalHeart J Suppl 2.4; 5(4); 298 – 323;
- Ottano Fet al.: Position Paper percorso di valutazione del dolore toracico. Commissione congiunta ANMCO-SIMEU 2009 (G ItalCardiol 2009; 10 (1);
- O'GaraPT et al.: 2013 ACC/AHA guideline for the managment of ST-elevation myocardial infarction. Circulation, 2013, 127; 00-00;
- Amsterdam EA. Et al.: 2014 AHA/ACC guideline for the managment of patients with Non-ST elevation acute coronay syndromes; executive summary. Journal of the American College of Cardiology 2014; 64 (24): e 139-e228;
- 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/ SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines;
- Pitts SR, Niska RW, Xu J, Burt CW. National Hospital Ambulatory Medical Care Survey: 2006 emergency department summary. Natl Health Stat Report 2008;7:1-38;
- Fernandez JB, Ezquerra EA, Genover XB, et al. Chest pain units. Organization and protocol for the diagnosis of acute coronary syndromes. Rev Esp Cardiol 2002;55:143-54;
- Pope JH, Aufderheide TP, Ruthazer R, et al. Missed diagnoses of acute cardiac ischemia in the emergency department. N Engl J Med 2000;342:1163-70;
- McCarthy BD, Beshansky JR, D'Agostino RB, et al. Missed diagnosis of acute myocardial infarction in the emergency department: results from a multicenter study. Ann Emerg Med 1993;22:579-82;
- Rusnak RA, Stair TO, Hansen K. Litigation against the emergency physician: common features in case of missed myocardial infarction. Ann Emerg Med 1989;18:1029-34.